Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра Кафедра цифровых компетенций

Дисциплина: Моделирование бизнес-процессов

ОТЧЁТ
по лабораторной работе 4
на тему

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Студент: Хаджинова К.А.

Руководитель: Русак Т.В.

Минск 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Научиться формализовать стратегию компании и изучить сбалансированную систему показателей (ССП) как инструмент представления процесса реализации стратегии на примере сервиса DSLKit.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Индивидуальное задание требует создать цели и показатели, создать стратегическую карту и построить сбалансированную систему показателей для своей фирмы. В работе ССП построена для собственного проекта: облачного сервиса DSLKit для создания диаграмм как кода. Организационная структура и функциональная модель сервиса построены в первой лабораторной работе, процессы A1 и A2 описаны во второй и третьей работах.

Для выполнения задания необходимо решить следующие подзадачи:

– выбрать перспективы и сформулировать стратегические цели;

– связать цели причинно-следственными связями и построить стратегическую карту;

– выбрать показатели и определить их целевые значения;

– связать показатели с бизнес-процессами модели;

– определить стратегические мероприятия;

– проверить состав ССП по рекомендациям методички.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Сбалансированная система показателей дополняет финансовые показатели прошлого нефинансовыми, которые позволяют оценить перспективы предприятия. Деятельность компании рассматривается в четырёх перспективах: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие. Слово «сбалансированный» означает баланс между противоречащими друг другу целями (быстро, дёшево, качественно) и между финансовыми и нефинансовыми показателями.

Внедрение ССП проходит в четыре этапа: подготовка (стратегия, перспективы, выбор организационных единиц), разработка, каскадирование на подразделения и контроль выполнения стратегии. Разработка включает конкретизацию стратегических целей, построение стратегической карты причинно-следственных связей, выбор показателей и целевых значений, связь показателей с бизнес-процессами и определение стратегических мероприятий. Ядро ССП составляют цели, а не показатели.

Рекомендации методички по составу ССП:

– на корпоративном уровне не более 25 целей, цели измеримы, на них можно влиять, они согласованы с общей целью;

– для цели не более двух или трёх показателей, около 80 % показателей нефинансовые;

– оптимальное соотношение показателей по перспективам: финансы 22 %, клиенты 22 %, внутренние бизнес-процессы 34 %, обучение и развитие 22 %;

– для показателей задаются целевые значения, опережающие показатели диагностируют движение к цели, запаздывающие фиксируют результат;

– цели, которые нельзя достичь регулярной деятельностью, достигаются стратегическими мероприятиями со сроками, бюджетом и ответственными;

– на стратегической карте цель изображается эллипсом на дорожке своей перспективы, причинно-следственные связи – стрелками.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Подготовка

Стратегия DSLKit в учебной формулировке: стать удобным облачным редактором диаграмм как кода с проверкой по правилам нотаций для студентов, аналитиков и разработчиков, зарабатывать на тарифе Pro и лицензиях для вузов и команд. ССП строится для проекта в целом. Подразделения из оргструктуры первой работы выступают ответственными за цели. Командой проекта сейчас является один человек, поэтому подразделения отражают роли, которые он выполняет.

В расчёте на данные проекта использованы документы репозитория: оценки удобства (SUS около 63 по экспертной оценке, цель после доработок 82 и выше), результаты автоматических тестов (покрытие 98,6–99,8 % в прогоне 05.11.2026), план нотаций и тарифов Free и Pro. Целевые значения остальных показателей – учебные допущения: реальных измерений по ним пока нет, владелец проекта может их уточнить.

1.2 Стратегические цели

Выбрано 13 целей в четырёх перспективах (не больше 25, как рекомендует методичка). Цели приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Стратегические цели DSLKit

Код	Перспектива	Цель	Ответственный
Ф1	Финансы	Увеличить доход от тарифа Pro	Руководитель проекта
Ф2	Финансы	Снизить затраты на обслуживание пользователя	DevOps и инфраструктура
Ф3	Финансы	Диверсифицировать доходы: лицензии вузов и команд	Продукт и дизайн
К1	Клиенты	Повысить удобство и удовлетворённость пользователей	Продукт и дизайн
К2	Клиенты	Увеличить число активных пользователей	Продукт и дизайн
К3	Клиенты	Увеличить долю пользователей Pro	Продукт и дизайн

Код	Перспектива	Цель	Ответственный
В1	Внутренние бизнес-процессы	Ускорить построение диаграммы	Разработка
В2	Внутренние бизнес-процессы	Повысить качество проверки DSL-кода	Разработка и качество
В3	Внутренние бизнес-процессы	Обеспечить надёжность и безопасность сервиса	DevOps и инфраструктура
В4	Внутренние бизнес-процессы	Сократить время реакции поддержки	Поддержка пользователей
О1	Обучение и развитие	Расширить набор нотаций	Разработка
О2	Обучение и развитие	Повысить полноту документации	Поддержка пользователей
О3	Обучение и развитие	Повысить квалификацию и автоматизацию работы команды	Руководитель проекта

1.3 Стратегическая карта

Причинно-следственные связи между целями приведены в таблице 1.2, а сама карта показана на рисунке 1.1. Связи идут от нижних перспектив к верхним: квалификация команды и документация улучшают внутренние процессы, внутренние процессы повышают удобство для клиентов, клиенты приносят доход. Цели каждой перспективы расположены на своей дорожке.
Таблица 1.2 – Причинно-следственные связи целей

Причина	Следствие
О3. Повысить квалификацию и автоматизацию работы команды	В2. Повысить качество проверки DSL-кода
О3. Повысить квалификацию и автоматизацию работы команды	В1. Ускорить построение диаграммы
О1. Расширить набор нотаций	К2. Увеличить число активных пользователей
О2. Повысить полноту документации	В4. Сократить время реакции поддержки

Причина	Следствие
В1. Ускорить построение диаграммы	К1. Повысить удобство и удовлетворённость пользователей
В2. Повысить качество проверки DSL-кода	К1. Повысить удобство и удовлетворённость пользователей
В3. Обеспечить надёжность и безопасность сервиса	К1. Повысить удобство и удовлетворённость пользователей
В4. Сократить время реакции поддержки	К1. Повысить удобство и удовлетворённость пользователей
К1. Повысить удобство и удовлетворённость пользователей	К2. Увеличить число активных пользователей
К2. Увеличить число активных пользователей	К3. Увеличить долю пользователей Pro
К1. Повысить удобство и удовлетворённость пользователей	Ф3. Диверсифицировать доходы: лицензии вузов и команд
К2. Увеличить число активных пользователей	Ф2. Снизить затраты на обслуживание пользователя
К3. Увеличить долю пользователей Pro	Ф1. Увеличить доход от тарифа Pro

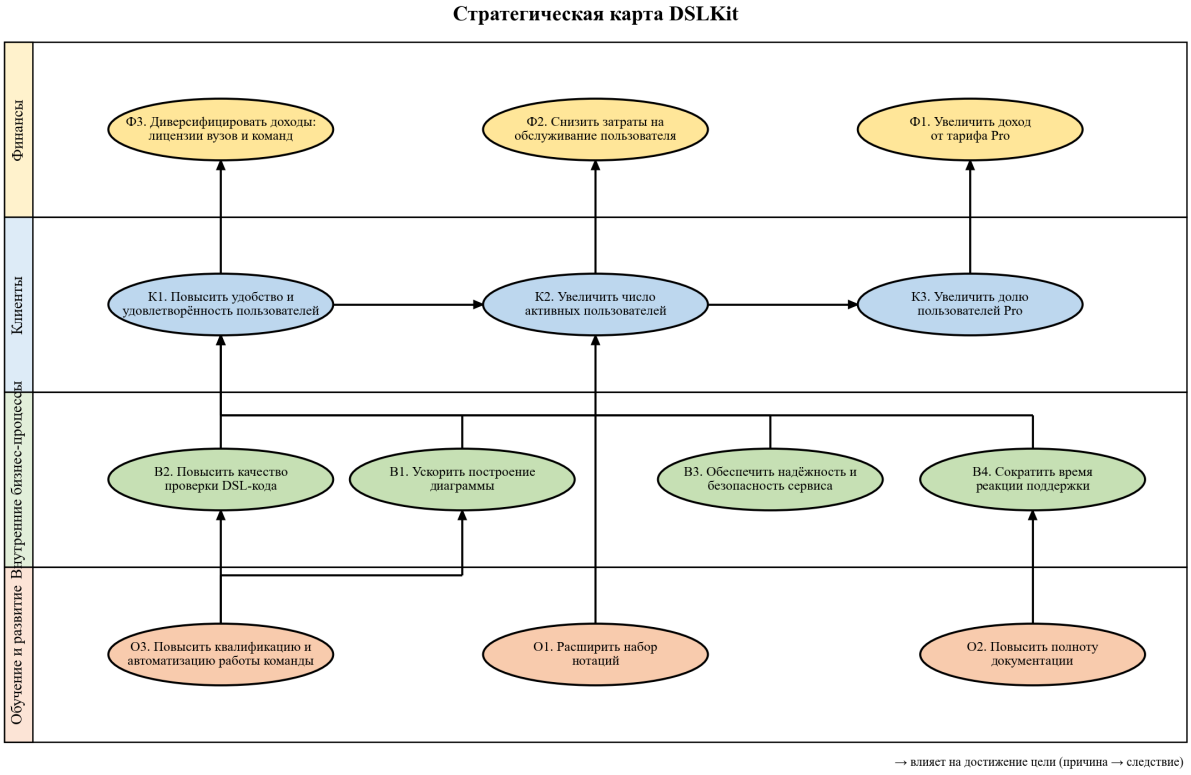


Рисунок 1.1 – Стратегическая карта DSLKit

1.4 Показатели и целевые значения

Для целей выбрано 24 показателей, не более трёх на цель. Распределение по перспективам: финансы 5 (21 %), клиенты 5 (21 %), внутренние бизнес-процессы 9 (38 %), обучение и развитие 5 (21 %), нефинансовых 79 %. Показатели с целевыми значениями приведены в таблице 1.3, связь целей и показателей показана на рисунке 1.2.

Таблица 1.3 – Показатели и целевые значения (учебные допущения)

№ (цель)	Показатель, единица	Тип, период	Целевое значение
П1 (Ф1)	Доход от подписок Pro, USD в год	запаздывающий, квартал	4 000
П2 (Ф1)	Число платных подписок Pro, шт.	запаздывающий, месяц	100
П3 (Ф2)	Затраты на инфраструктуру на пользователя, USD в месяц	запаздывающий, месяц	не более 0,5
П4 (Ф3)	Число лицензий для вузов и команд, шт.	запаздывающий, квартал	3
П5 (Ф3)	Доля дохода от лицензий, %	запаздывающий, квартал	15
П6 (К1)	Индекс удобства SUS, баллы	опережающий, квартал	не менее 82
П7 (К1)	Доля успешно выполненных задач (TSR), %	опережающий, квартал	не менее 90
П8 (К2)	Активные пользователи в месяц (MAU), чел.	опережающий, месяц	1 000
П9 (К2)	Доля пользователей, вернувшихся за 30 дней, %	опережающий, месяц	35
П10 (К3)	Конверсия из Free в Pro, %	опережающий, месяц	5
П11 (В1)	Время построения диаграммы (95-й перцентиль), с	опережающий, неделя	не более 3
П12 (В1)	Оценка Lighthouse Performance редактора, баллы	опережающий, неделя	не менее 90

№ (цель)	Показатель, единица	Тип, период	Целевое значение
П13 (В2)	Доля ошибок DSL, найденных до построения, %	опережающий, месяц	не менее 95
П14 (В2)	Доля ложных срабатываний проверки, %	опережающий, месяц	не более 3
П15 (В3)	Доступность сервиса, %	опережающий, месяц	не менее 99,5
П16 (В3)	Критические уязвимости в открытом состоянии, шт.	опережающий, месяц	0
П17 (В4)	Среднее время первого ответа поддержки, ч	опережающий, неделя	не более 8
П18 (В4)	Доля обращений, закрытых за 3 рабочих дня, %	опережающий, месяц	не менее 90
П19 (В4)	Доля вопросов, решённых по документации, %	опережающий, месяц	не менее 60
П20 (О1)	Число поддерживаемых нотаций, шт.	опережающий, квартал	7 (с EPC)
П21 (О1)	Число готовых шаблонов диаграмм, шт.	опережающий, квартал	30
П22 (О2)	Доля функций, описанных в документации, %	опережающий, квартал	не менее 90
П23 (О3)	Покрытие кода автоматическими тестами, %	опережающий, месяц	не менее 98
П24 (О3)	Часы обучения на одного участника команды, ч в год	опережающий, год	40



Рисунок 1.2 – Цели и показатели ССП DSLKit

1.5 Базовые значения и связь с процессами

Показатель оценивает не только достижение цели, но и результативность процесса. Для каждого показателя указан процесс функциональной модели, на результативность которого он влияет. Базовые значения приведены только там, где они есть в документах проекта, остальные показатели ещё не измерялись. Данные приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Базовые значения и процессы

№	Показатель	Базовое значение	Процесс модели
П1	Доход от подписок Pro	не измерено	A1
П2	Число платных подписок Pro	не измерено	A1
П3	Затраты на инфраструктуру на пользователя	не измерено	A4

№	Показатель	Базовое значение	Процесс модели
П4	Число лицензий для вузов и команд	не измерено	А4
П5	Доля дохода от лицензий	не измерено	А4
П6	Индекс удобства SUS	около 63 (экспертная оценка, не пользователи)	А2
П7	Доля успешно выполненных задач (TSR)	не измерено	А2
П8	Активные пользователи в месяц (MAU)	не измерено	А1
П9	Доля пользователей, вернувшихся за 30 дней	не измерено	А1
П10	Конверсия из Free в Pro	не измерено	А1
П11	Время построения диаграммы (95-й перцентиль)	не измерено	А3
П12	Оценка Lighthouse Performance редактора	не измерена (LCP 165–186 мс)	А2
П13	Доля ошибок DSL, найденных до построения	не измерено	А2
П14	Доля ложных срабатываний проверки	не измерено	А2
П15	Доступность сервиса	не измерено	А4
П16	Критические уязвимости в открытом состоянии	не измерено	А4

№	Показатель	Базовое значение	Процесс модели
П17	Среднее время первого ответа поддержки	не измерено	А4
П18	Доля обращений, закрытых за 3 рабочих дня	не измерено	А4
П19	Доля вопросов, решённых по документации	не измерено	А4
П20	Число поддерживаемых нотаций	6 (план MVP)	А2
П21	Число готовых шаблонов диаграмм	не измерено	А2
П22	Доля функций, описанных в документации	не измерено	А4
П23	Покрытие кода автоматическими тестами	98,6–99,8 (прогон 05.11.2026)	А2
П24	Часы обучения на одного участника команды	не измерено	А4

1.6 Стратегические мероприятия

Цели, которые нельзя достичь регулярной деятельностью, достигаются стратегическими мероприятиями. Они приведены в таблице 1.5. Бюджет мероприятий не определён и должен быть задан владельцем проекта.

Таблица 1.5 – Стратегические мероприятия

№	Мероприятие	Цели	Срок	Ответственны
1	Запуск тарифа Pro и экрана сравнения тарифов	Ф1, К3	до III кв. 2027	Продукт и дизайн

№	Мероприятие	Цели	Срок	Ответственны
2	Оптимизация рендеринга: кэш результатов Kroki и очередь запросов	В1, Ф2	до II кв. 2027	Разработка
3	Модуль проверки правил нотаций (IDEF0, BPMN, EPC)	В2, О1	до II кв. 2027	Разработка и качество
4	Мониторинг доступности и сканирование уязвимостей в CI	В3	до I кв. 2027	DevOps и ин-фраструктура
5	База знаний и FAQ с примерами диаграмм	О2, В4	до II кв. 2027	Поддержка пользователей
6	Программа для вузов: лицензии и учебные шаблоны	Ф3, К2	до III кв. 2027	Руководитель проекта
7	Серверный контроль лимитов тарифа (требование REQ-115)	Ф1, К3	до I кв. 2027	Разработка
8	Автоматизация тестирования и обучение команды	О3, В2	до I кв. 2027	Руководитель проекта

1.7 Проверка состава ССП

Состав ССП проверен программно по рекомендациям методички. Ре-

зультат приведён в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Проверка состава ССП

Рекомендация	Результат
Не более 25 целей	13 целей
От одного до трёх показателей на цель	Выполнено для всех целей
Около 80 % нефинансовых показателей	79 %
Соотношение показателей по перспективам 22 / 22 / 34 / 22 %	21 / 21 / 38 / 21 %, внутренние процессы немного выше рекомендуемого
Все цели связаны причинно-следственными связями	Выполнено
Связи идут от нижних перспектив к верхним	Выполнено
Каждый показатель связан с процессом модели	Выполнено

ВЫВОДЫ

В ходе работы изучена сбалансированная система показателей и построена ССП сервиса DSLKit: 13 стратегических целей в четырёх перспективах, стратегическая карта с причинно-следственными связями, 24 показателей с целевыми значениями, привязка показателей к процессам функциональной модели и 8 стратегических мероприятий. Состав ССП проверен по рекомендациям методички. Цель работы достигнута. Целевые значения большей части показателей являются учебными допущениями и подлежат уточнению владельцем проекта.